Aduin

Proposal Aduin

Platform Analitik AI untuk Layanan Pengaduan Masyarakat

Aduin aja, sisanya kami yang urus.

6 Oktober 2026

[TANGGAL] · [NAMA PENGIRIM]

Ringkasan

Aduin adalah aplikasi web yang menambahkan lapisan analitik AI di atas kanal pengaduan masyarakat yang sudah dimiliki pemerintah daerah, misalnya hotline WhatsApp. Aduin memilah aduan secara otomatis, mengelompokkan aduan serupa, menyusun koordinasi lintas dinas, memverifikasi penyelesaian dengan foto, dan memberi peringatan dini ke pimpinan saat aduan serupa melonjak di satu wilayah.

Aduin saat ini berstatus **prototipe fungsional** yang sudah diuji ujung ke ujung dengan data demo, dikembangkan untuk IBM Hackathon 2026. Melalui dokumen ini kami menawarkan [MODEL KERJA SAMA: pengalihan penuh / lisensi / implementasi] kepada [NAMA CALON MITRA].

Ringkasan	Keterangan
Produk	Aplikasi web Aduin beserta 6 alur AI di IBM Langflow
Pengguna	Warga, operator command center, petugas OPD, pimpinan daerah
Teknologi	Next.js, Supabase, IBM Langflow, IBM watsonx.ai
Status	Prototipe fungsional, seluruh alur demo teruji
Akurasi triage	90% pada 30 aduan uji yang tidak dipakai saat pengembangan

Masalah yang diselesaikan

Kanal pengaduan pemerintah daerah umumnya berhenti pada tahap menerima dan meneruskan aduan. Setelah itu, empat celah muncul:

1. **Prioritas bergantung penilaian manual.** Operator memilah aduan satu per satu, sehingga kategori, dinas tujuan, dan urgensi tidak konsisten.
2. **Aduan yang sama tercatat berkali-kali.** Banyak warga melaporkan masalah yang sama, tetapi diperlakukan sebagai tiket terpisah.
3. **Koordinasi lintas dinas dilakukan lewat chat.** Pekerjaan yang saling bergantung, seperti survei lalu anggaran lalu perbaikan, mudah macet.
4. **Tiket ditutup tanpa bukti.** Warga tidak mendapat konfirmasi, dan data penyelesaian tidak bisa dipercaya.

Akibatnya, masalah sistemik seperti lonjakan kasus diare di satu desa baru terlihat setelah meluas, dan pimpinan tidak memiliki data agregat untuk perencanaan.

Solusi: kerangka U.R.U.S

Aduin dipasang di atas kanal yang sudah ada, sehingga warga tidak perlu mengubah kebiasaan dan pemerintah daerah tidak perlu mengganti sistem. Cara kerjanya mengikuti empat langkah yang diambil dari tagline "Aduin aja, sisanya kami yang **urus**":

Langkah	Yang dikerjakan Aduin
Urai aduan	AI memeriksa kelengkapan, bertanya balik bila perlu, lalu menentukan kategori, OPD tujuan, urgensi, dampak, jalur penanganan, dan alasannya
Rangkai pola	Aduan serupa yang berdekatan digabung menjadi cluster di peta; lonjakan di satu wilayah memicu peringatan dini
Urutkan penanganan	AI agent menyusun sub-tugas lintas OPD beserta urutan dan ketergantungannya
Sahkan penyelesaian	Foto sebelum dan sesudah dinilai AI, lalu warga mengonfirmasi sebelum tiket ditutup

Setiap keputusan AI disertai alasan tertulis dan dapat dikoreksi operator. Keputusan yang berdampak, seperti rencana lintas dinas dan penutupan tiket, tetap disetujui manusia.

Daftar fitur

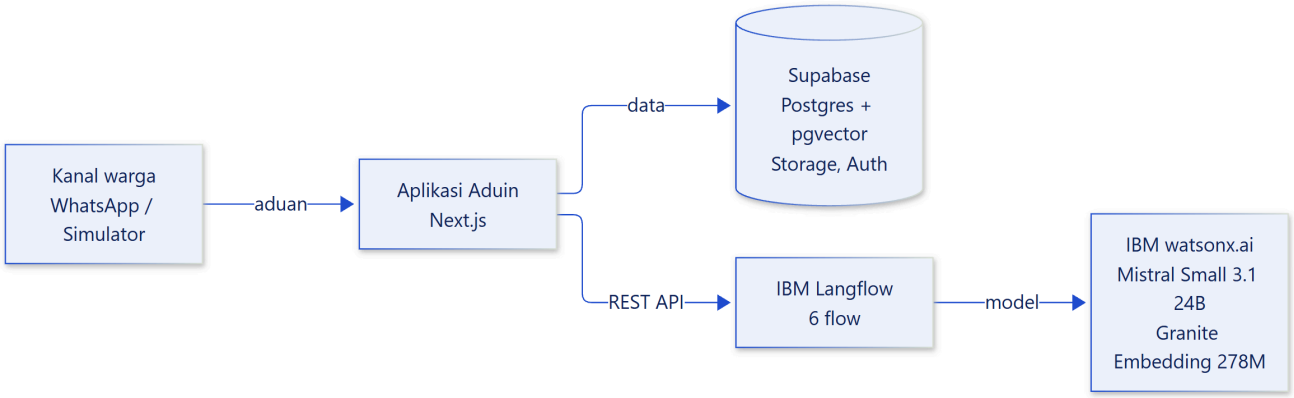
Aduin terdiri dari 10 modul yang dipakai oleh empat peran. Kolom terakhir merujuk ke nomor screenshot di bagian Galeri Fitur.

Modul	Fitur	Peran	Screenshot
Intake aduan	Simulator WhatsApp: teks, foto, dan pilihan lokasi desa/kecamatan; daftar "Aduan Saya" beserta statusnya	Warga	02, 03
Klarifikasi AI	Bot bertanya balik bila lokasi atau detail aduan kurang, sebelum aduan disimpan	Warga	02
Triage AI explainable	Kategori, OPD tujuan, urgensi 1–5, dampak, jalur penanganan (quick fix / bertahap / butuh data), dan alasan tertulis; memahami bahasa Indonesia informal, Jawa, dan Madura	Operator	05
Override dan audit	Operator dapat mengubah kategori, OPD, atau jalur hasil AI; setiap perubahan tercatat	Operator	06
Clustering dan peta hotspot	Aduan serupa (kemiripan makna, jarak ≤ 500 m, rentang 14 hari) digabung; peta per kecamatan dengan filter kategori dan jalur	Operator	08
Koordinasi lintas OPD	AI agent menyusun sub-tugas per dinas dengan urutan dan ketergantungan; rencana dapat ditinjau sebelum dijalankan	Operator, petugas OPD	07, 10
Portal tugas OPD	Daftar tugas per dinas; tugas yang menunggu tugas lain ditandai dan belum bisa dimulai	Petugas OPD	10
Verifikasi penyelesaian	Unggah foto bukti; AI membandingkan foto sebelum dan sesudah; tinjauan manual bila AI ragu; warga mengonfirmasi atau menolak	Petugas OPD, operator, warga	11, 12
Peringatan dini	Deteksi lonjakan per kategori dan wilayah (z-score 24 jam vs baseline 14 hari) dengan ringkasan AI dan rekomendasi OPD	Operator, pimpinan	09
Dashboard pimpinan	KPI (total aduan, rata-rata waktu selesai, persentase selesai), tren per kategori, sebaran per kecamatan, peringkat kinerja OPD	Pimpinan	13

Fitur pendukung: login per peran dengan keamanan data tingkat baris (RLS), mode terang dan gelap (screenshot 14), tampilan responsif hingga lebar 390 px, mode demo dengan tombol reset data, dan landing page (screenshot 01).

Arsitektur dan teknologi

Aplikasi Aduin menyimpan data di Supabase dan memanggil enam flow IBM Langflow lewat REST API; flow tersebut menjalankan model di IBM watsonx.ai.



Karena setiap flow punya kontrak input dan output yang tetap, prompt di Langflow bisa diperbaiki tanpa mengubah kode aplikasi.

Lapisan	Teknologi
Aplikasi	Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind, shadcn/ui
Data	Supabase: Postgres, pgvector, Storage, Auth, keamanan tingkat baris
Alur AI	IBM Langflow, 6 flow termasuk 2 komponen kustom Python
Model	IBM watsonx.ai: Mistral Small 3.1 24B Instruct, IBM Granite Embedding 278M Multilingual
Peta dan grafik	Leaflet dengan OpenStreetMap, Recharts
Alat pengembangan	IBM Bob untuk perancangan dan fondasi, Claude Code untuk implementasi lanjutan

Hasil uji dan status kesiapan

Triage AI mencapai akurasi 90% pada 30 aduan uji yang tidak dipakai selama pengembangan. Seluruh alur demo, dari laporan warga sampai tiket ditutup, berjalan ujung ke ujung.

Pengujian	Hasil
Akurasi kategori triage (aduan uji baru)	90% (27 dari 30)
Akurasi tanpa kasus yang sengaja dibuat ambigu	96% (24 dari 25)
Aduan berbahasa Jawa dan Madura	14 dari 14 benar
Waktu triage per aduan	3–6 detik
Verifikasi foto	Tambalan aspal dikenali sebagai selesai; pasangan foto yang ditukar ditolak
Peringatan dini	Lonjakan aduan diare simulasi terdeteksi dan diringkas AI

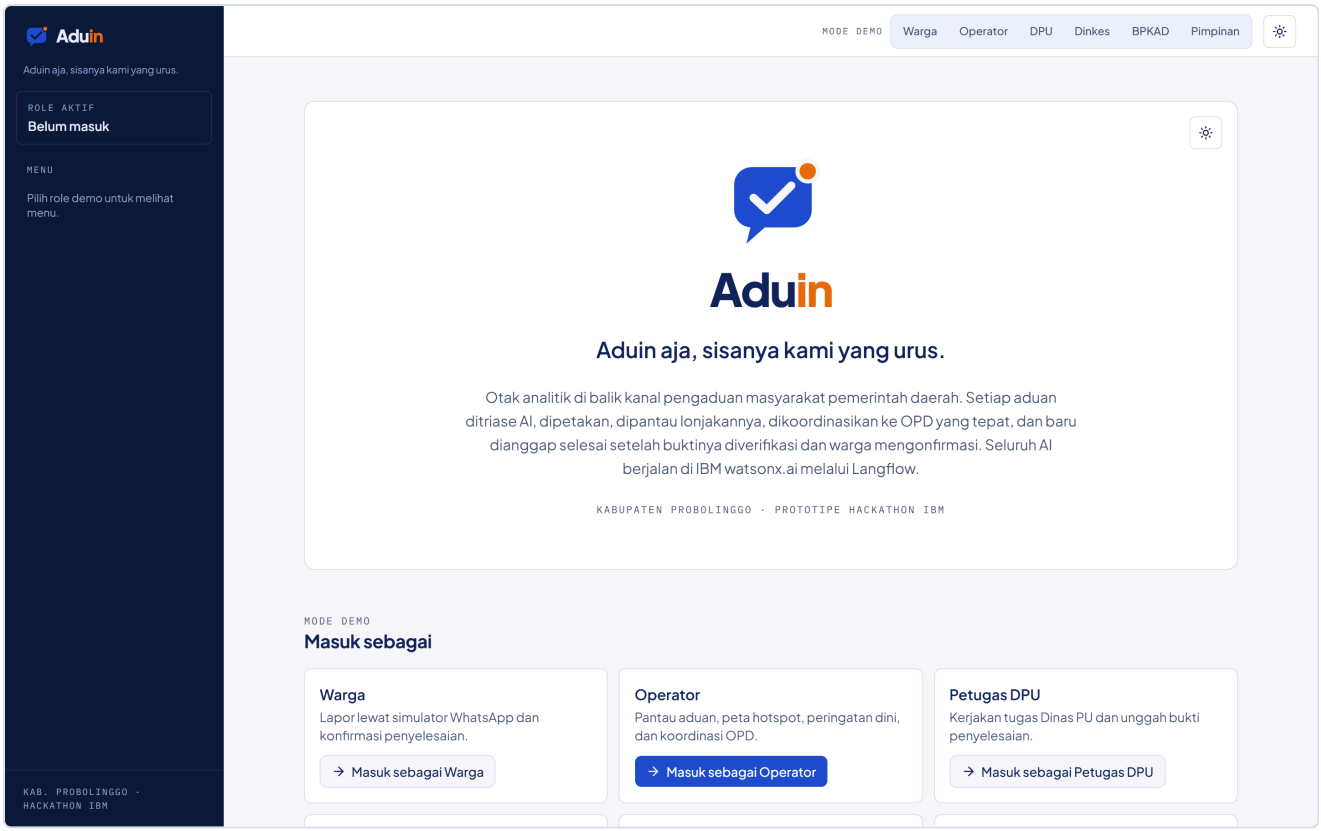
Keterbatasan saat ini (perlu dikerjakan sebelum dipakai di lingkungan produksi):

- Kanal WhatsApp masih berupa simulator di dalam aplikasi, belum tersambung ke WhatsApp Business API.
- Data demo bersifat sintetis dan dikonfigurasi untuk lima kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
- Langflow berjalan di server lokal; perlu dipindah ke server yang dapat diakses aplikasi produksi.
- Model watsonx.ai yang dipakai bergantung pada ketersediaan di region akun (saat ini Tokyo).
- Belum ada uji beban, uji keamanan independen, maupun integrasi dengan SP4N-LAPOR!.
- Akurasi diukur pada set uji kecil; perlu evaluasi ulang dengan aduan nyata dari daerah mitra.

Galeri fitur

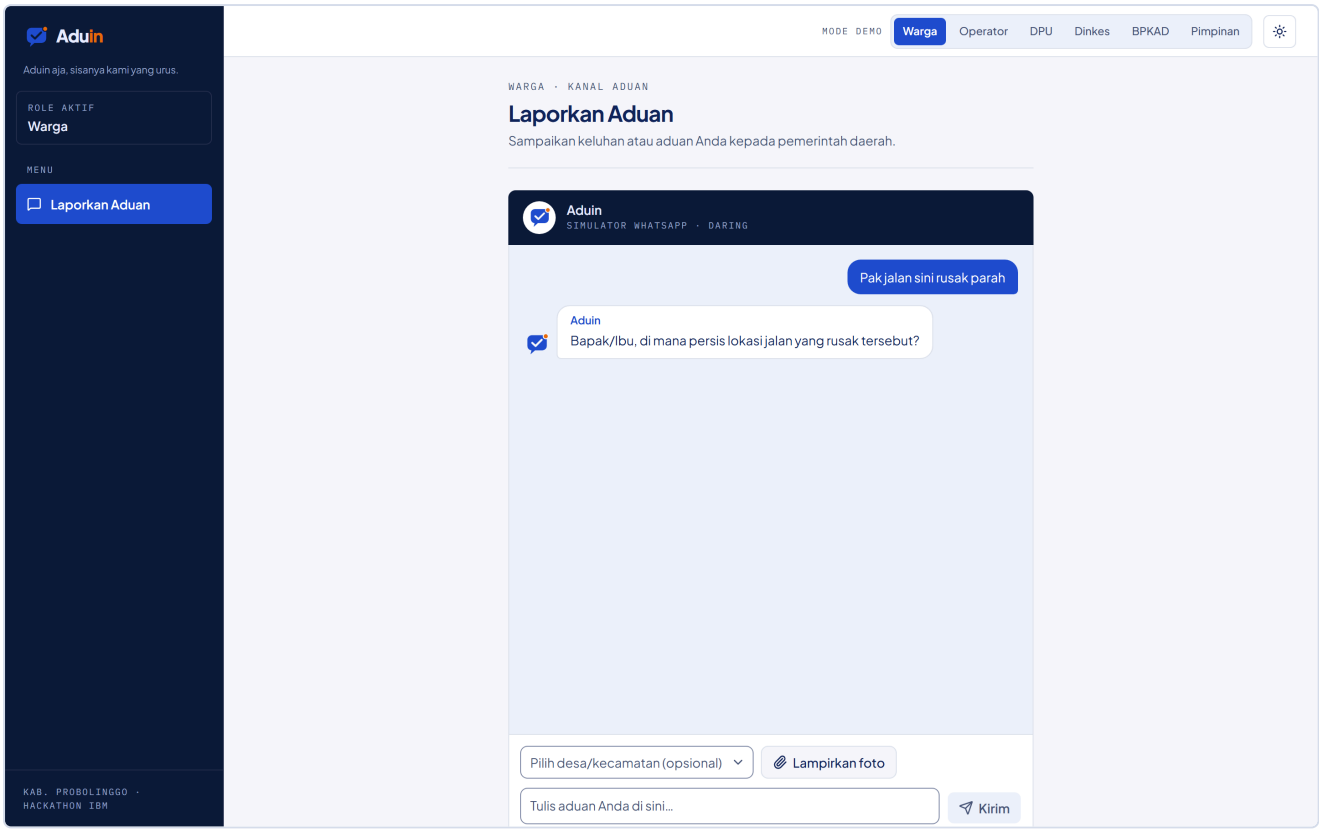
Semua screenshot diambil dari prototipe yang berjalan dengan data demo, berurutan mengikuti satu alur: warga melapor, operator meninjau dan mengoordinasikan, petugas OPD menyelesaikan, lalu warga mengonfirmasi.

01 · Landing page



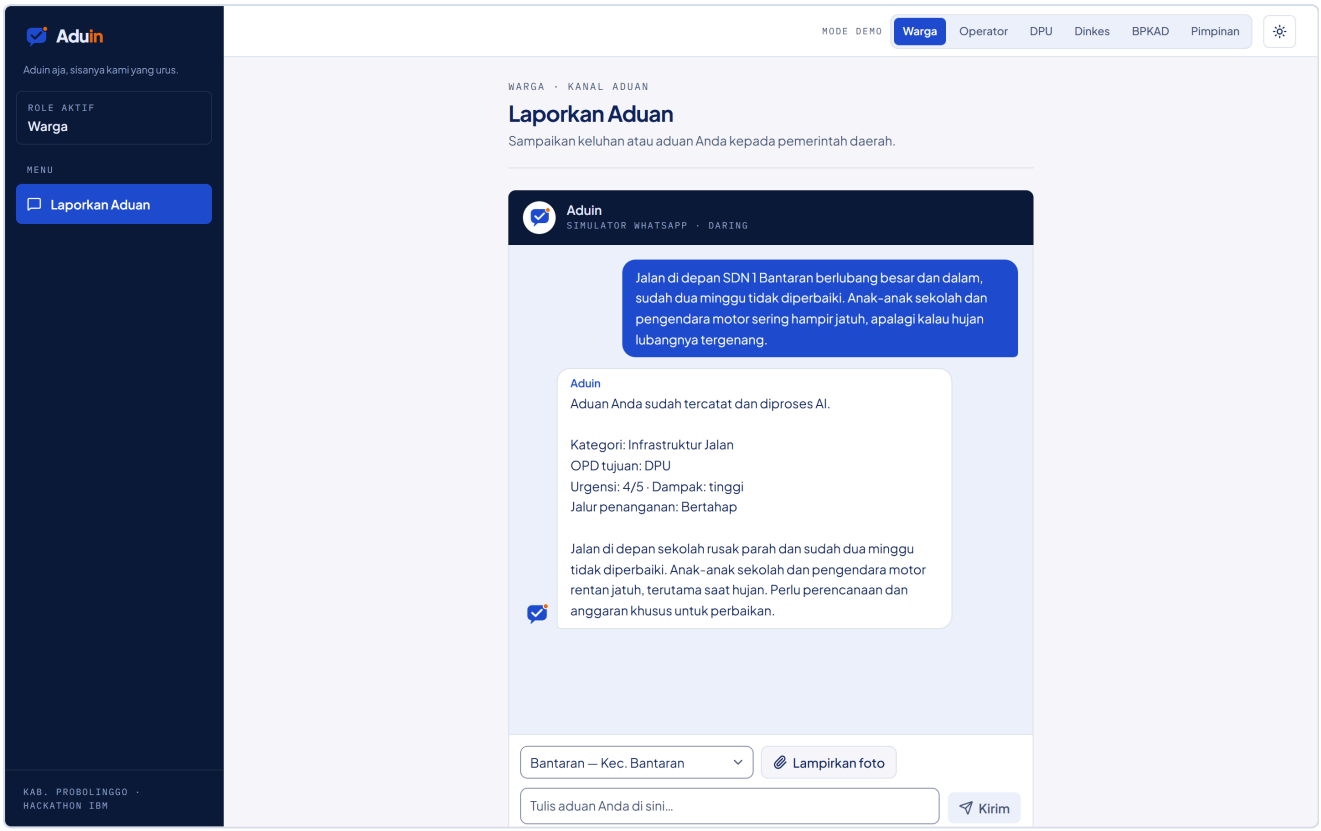
Halaman pembuka memperlihatkan logo, tagline "Aduin aja, sisanya kami yang urus.", dan ringkasan cara kerja Aduin. Di bawahnya tersedia tombol "Masuk sebagai" untuk setiap akun demo (warga, operator, petugas DPU, Dinkes, BPKAD, dan pimpinan), sehingga calon mitra bisa mencoba setiap peran tanpa membuat akun.

02 · Klarifikasi otomatis oleh bot



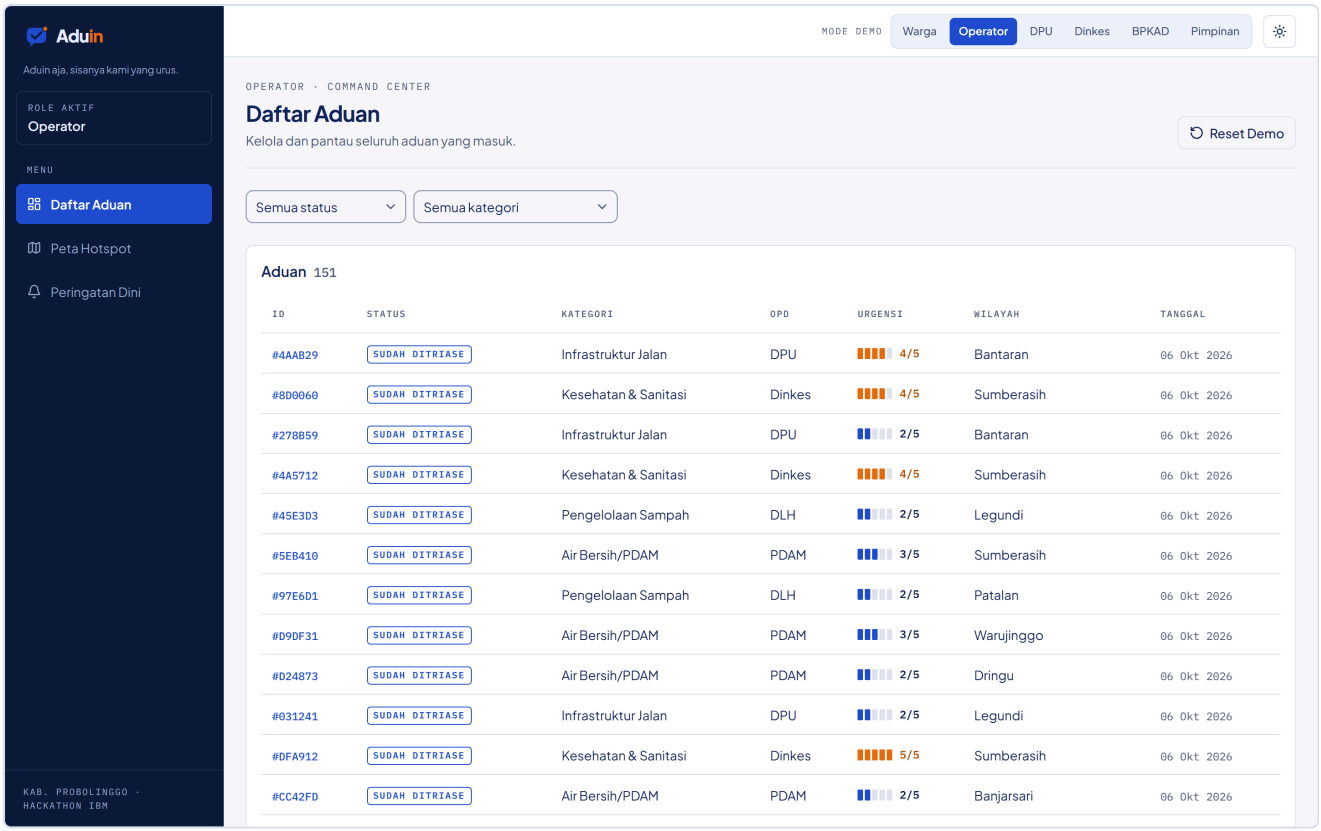
Warga mengirim aduan singkat "Pak jalan sini rusak parah" di simulator WhatsApp tanpa memilih desa. AI menilai aduan belum lengkap dan bot langsung bertanya balik, "Bapak/Ibu, di mana persis lokasi jalan yang rusak tersebut?". Aduan baru disimpan setelah informasinya cukup, sehingga operator tidak menerima laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti.

03 · Aduan tercatat dan langsung ditriase



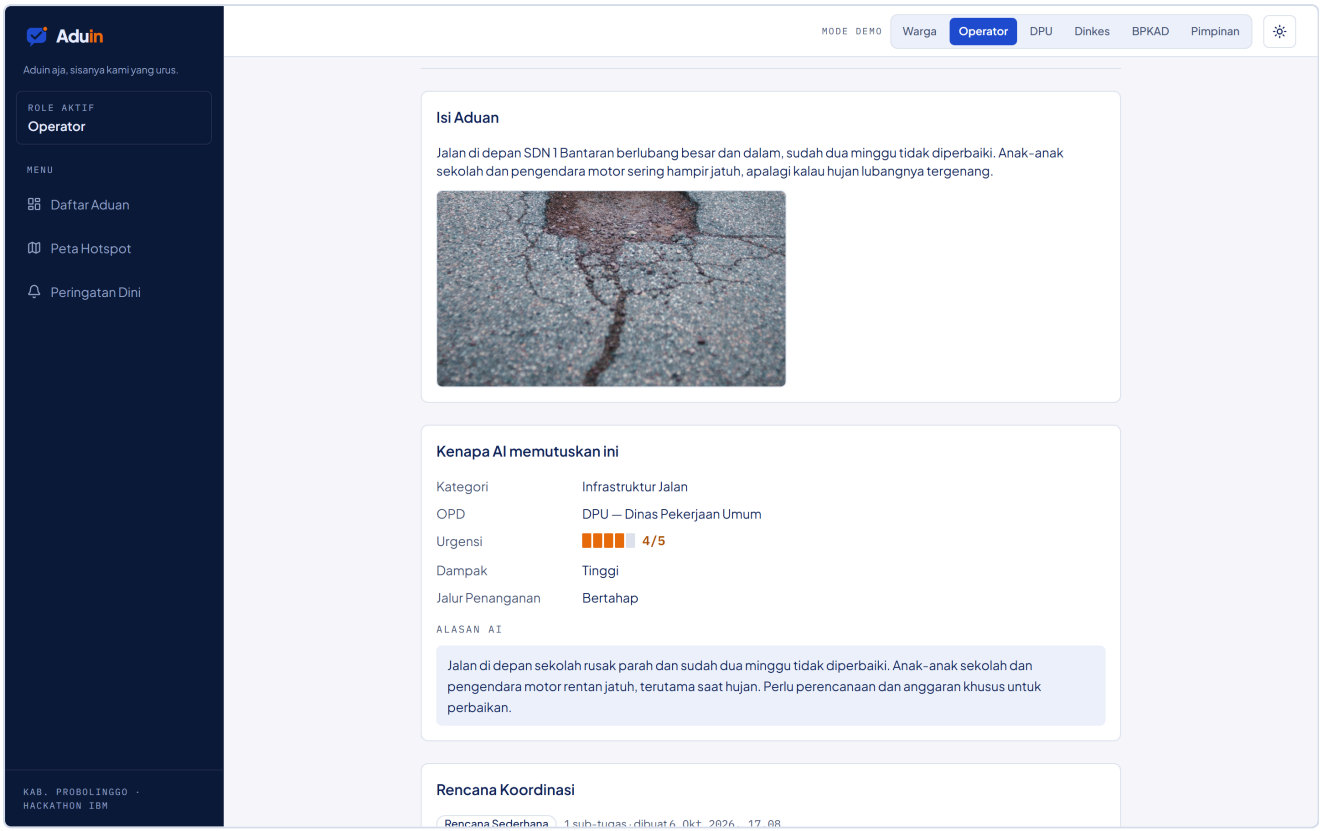
Warga memilih desa Bantaran, melampirkan foto, dan menjelaskan jalan berlubang di depan SDN 1 Bantaran. Dalam satu balasan, bot mengonfirmasi bahwa aduan tercatat beserta hasil AI: kategori Infrastruktur Jalan, OPD tujuan DPU, urgensi 4/5, dampak tinggi, jalur penanganan Bertahap, dan alasannya. Warga langsung tahu aduannya diteruskan ke dinas mana.

04 · Daftar aduan untuk operator



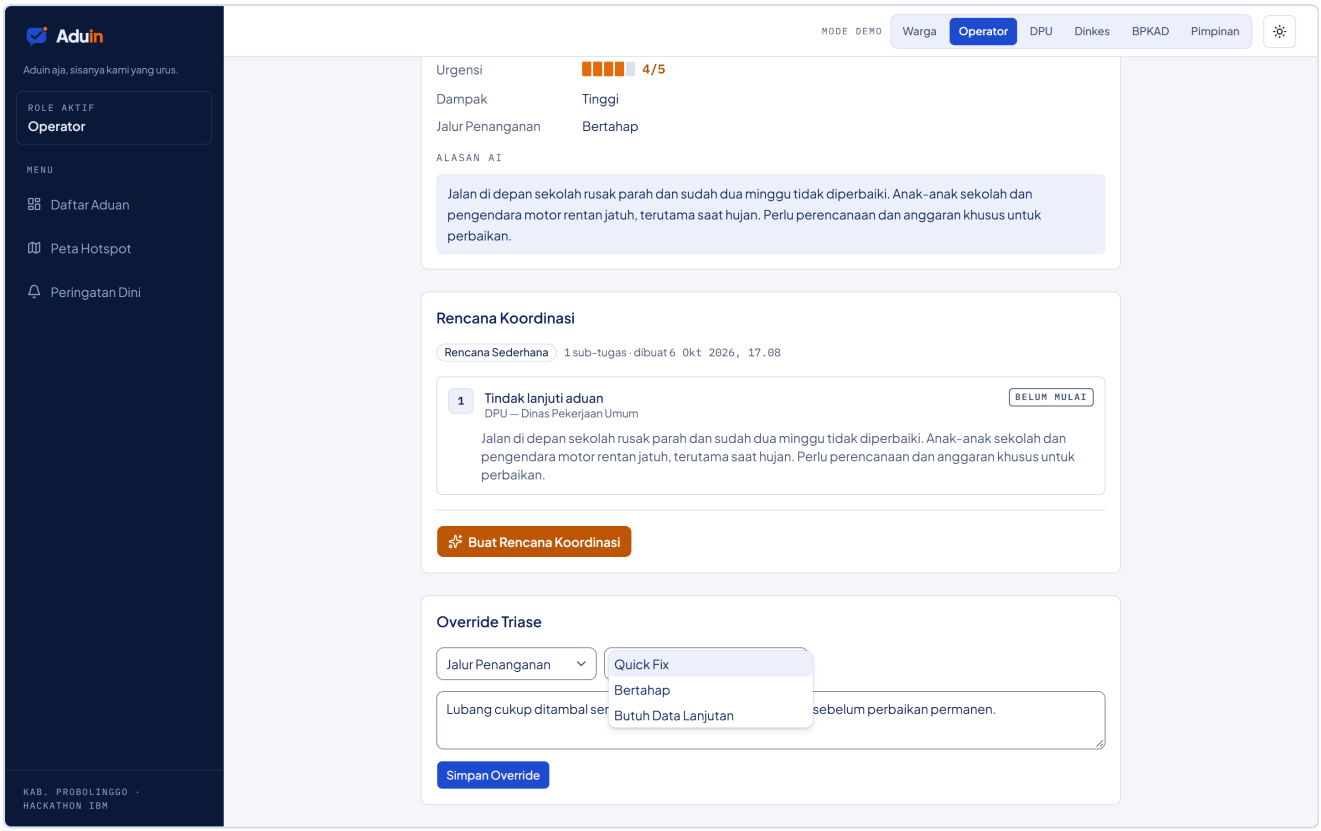
Operator command center melihat seluruh aduan (151 aduan pada data demo) dalam satu tabel berisi ID, status, kategori, OPD, urgensi, wilayah, dan tanggal, dengan filter status dan kategori. Aduan dari langkah 03 muncul paling atas dengan status "Sudah Ditriase", sehingga operator tidak perlu memilah aduan baru secara manual.

05 · Detail aduan dan alasan AI



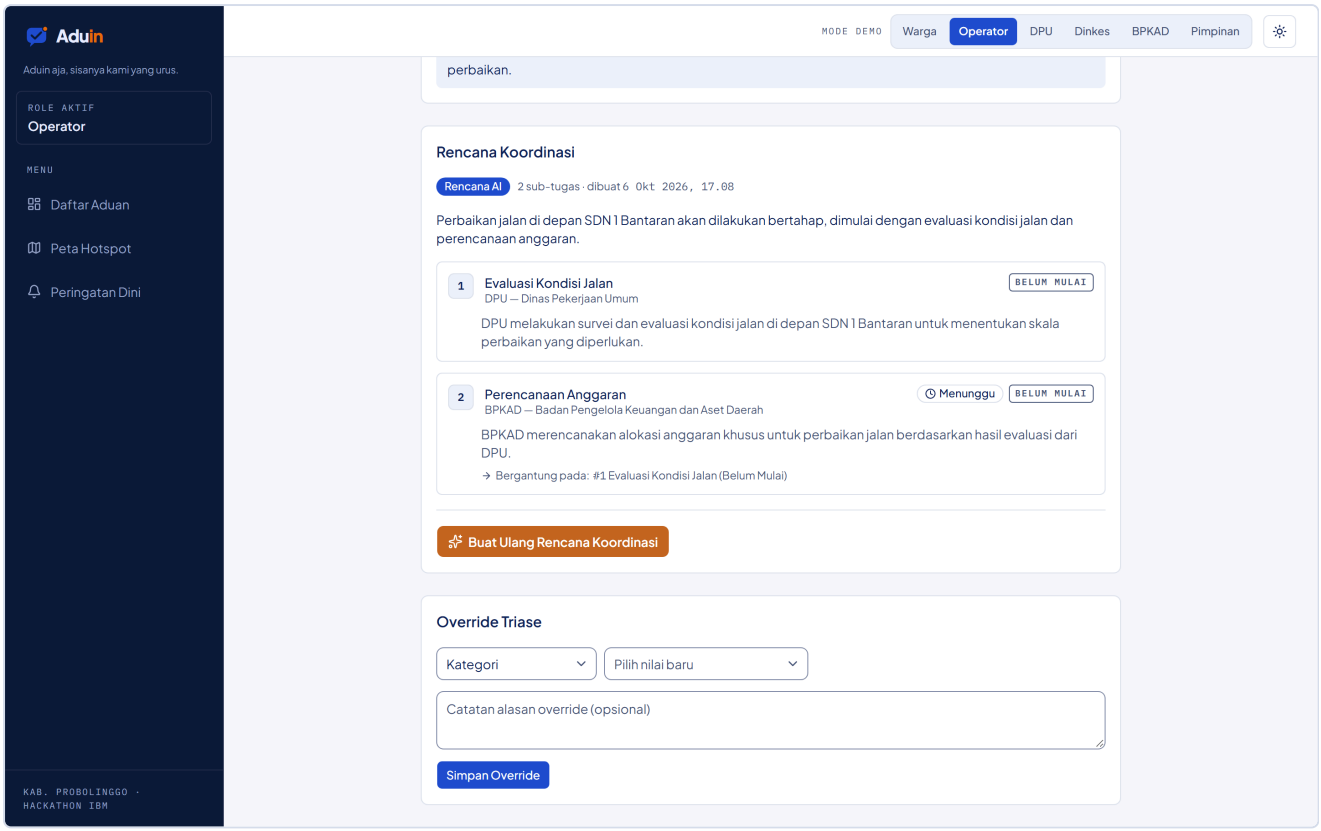
Halaman detail menampilkan isi aduan, foto dari warga, dan kartu "Kenapa AI memutuskan ini" yang memuat kategori, OPD, urgensi, dampak, jalur penanganan, serta alasan AI dalam kalimat biasa. Operator dapat memeriksa dasar keputusan AI sebelum menindaklanjutinya.

06 · Override hasil AI oleh operator



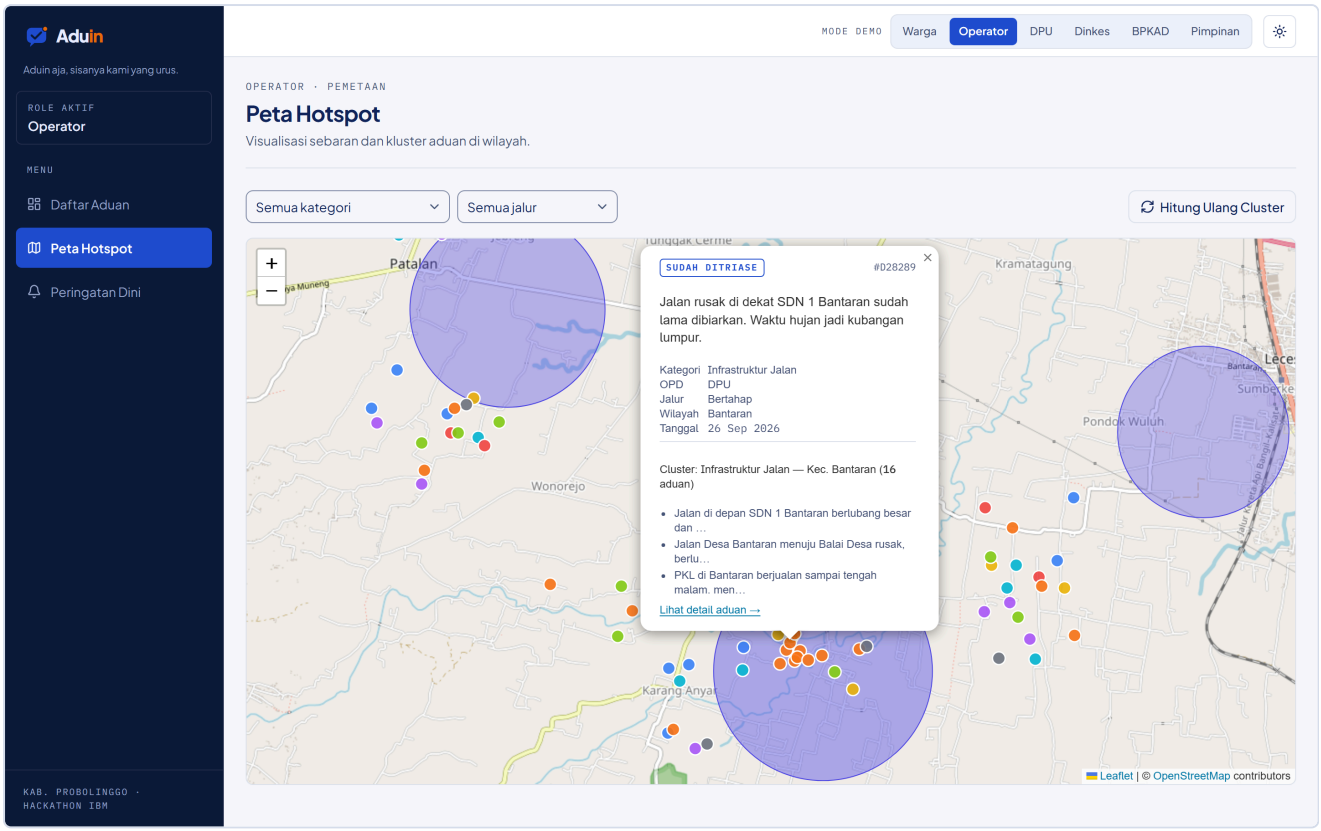
Bila tidak setuju dengan AI, operator membuka form "Override Triase", memilih bagian yang dikoreksi (kategori, OPD, atau jalur penanganan), memilih nilai baru, dan menulis catatan alasan. Contoh di sini menyiapkan perubahan jalur dari Bertahap ke Quick Fix (tidak disimpan). Override yang disimpan tercatat di riwayat aduan, sehingga keputusan akhir tetap di tangan manusia dan dapat diaudit.

07 · Rencana koordinasi lintas OPD



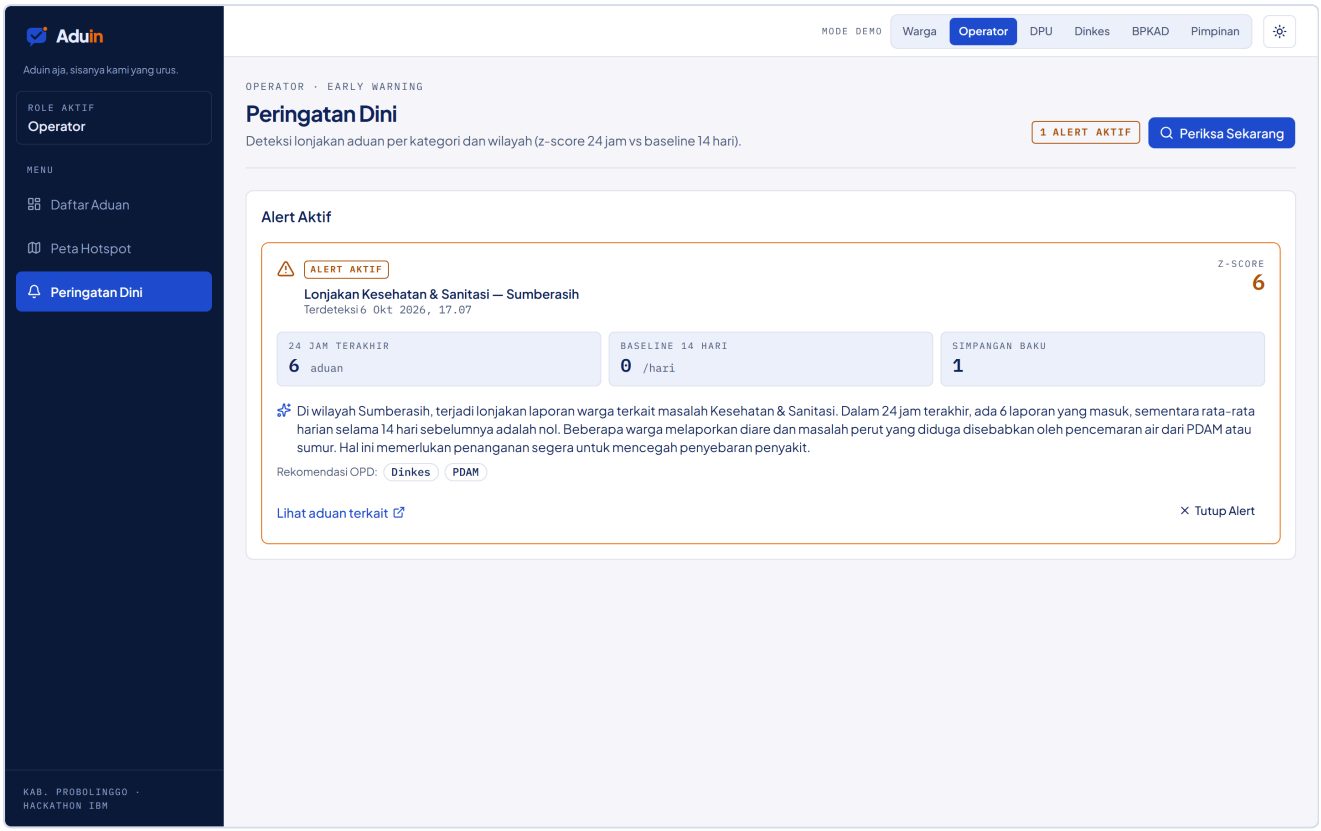
Dengan satu klik "Buat Rencana Koordinasi", AI agent menyusun rencana bertahap untuk aduan jalan ini: DPU mengevaluasi kondisi jalan lebih dulu, lalu BPKAD merencanakan anggaran. Tugas BPKAD otomatis ditandai "Menunggu" karena bergantung pada tugas DPU, sehingga urutan kerja antardinas jelas sejak awal.

08 · Peta hotspot dan cluster aduan



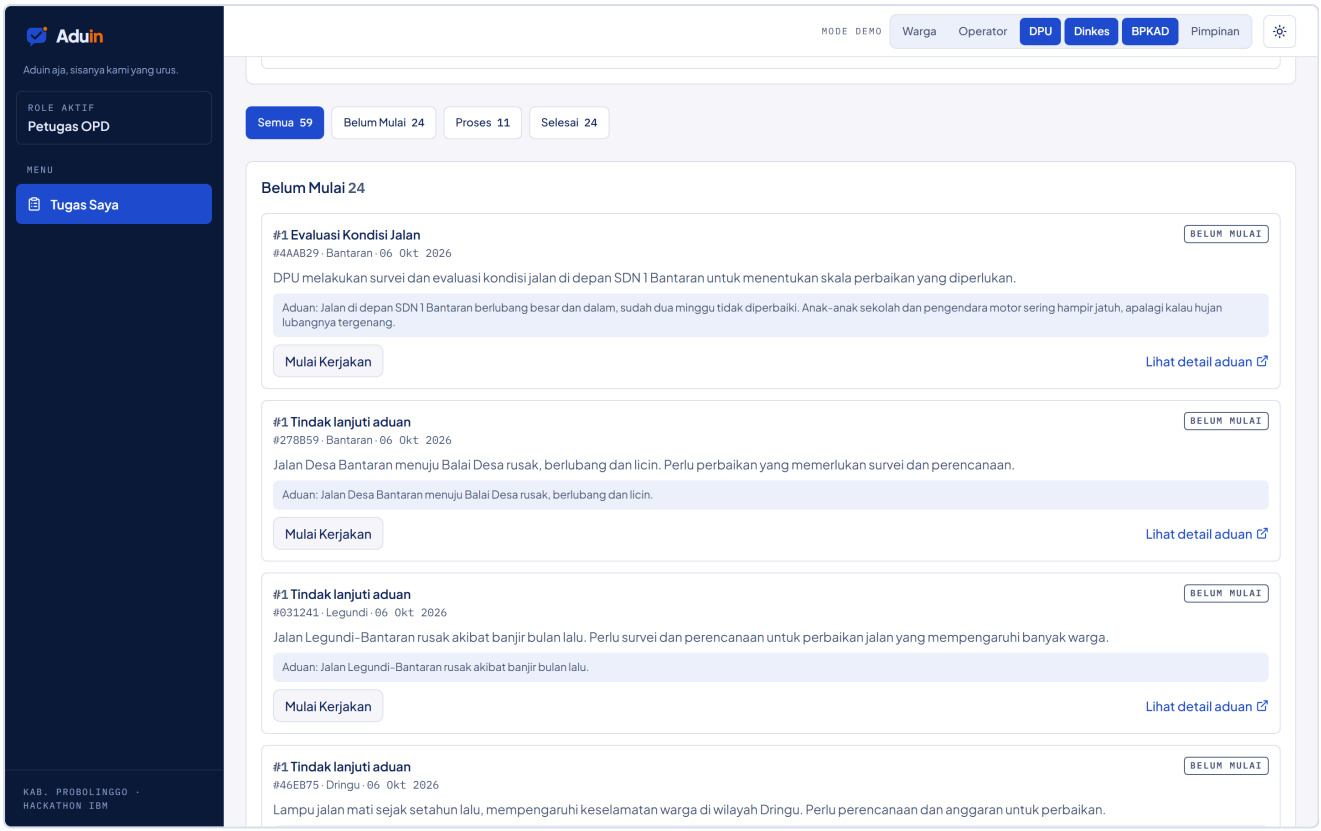
Peta memperlihatkan sebaran aduan per kategori dan lingkaran per kecamatan yang makin pekat seiring jumlah aduan aktif. Popup marker di Bantaran menunjukkan detail aduan serta cluster "Infrastruktur Jalan — Kec. Bantaran" berisi 16 aduan, termasuk aduan baru dari langkah 03. Operator melihat bahwa banyak laporan sebenarnya mengarah ke masalah yang sama di wilayah yang sama.

09 · Peringatan dini lonjakan aduan



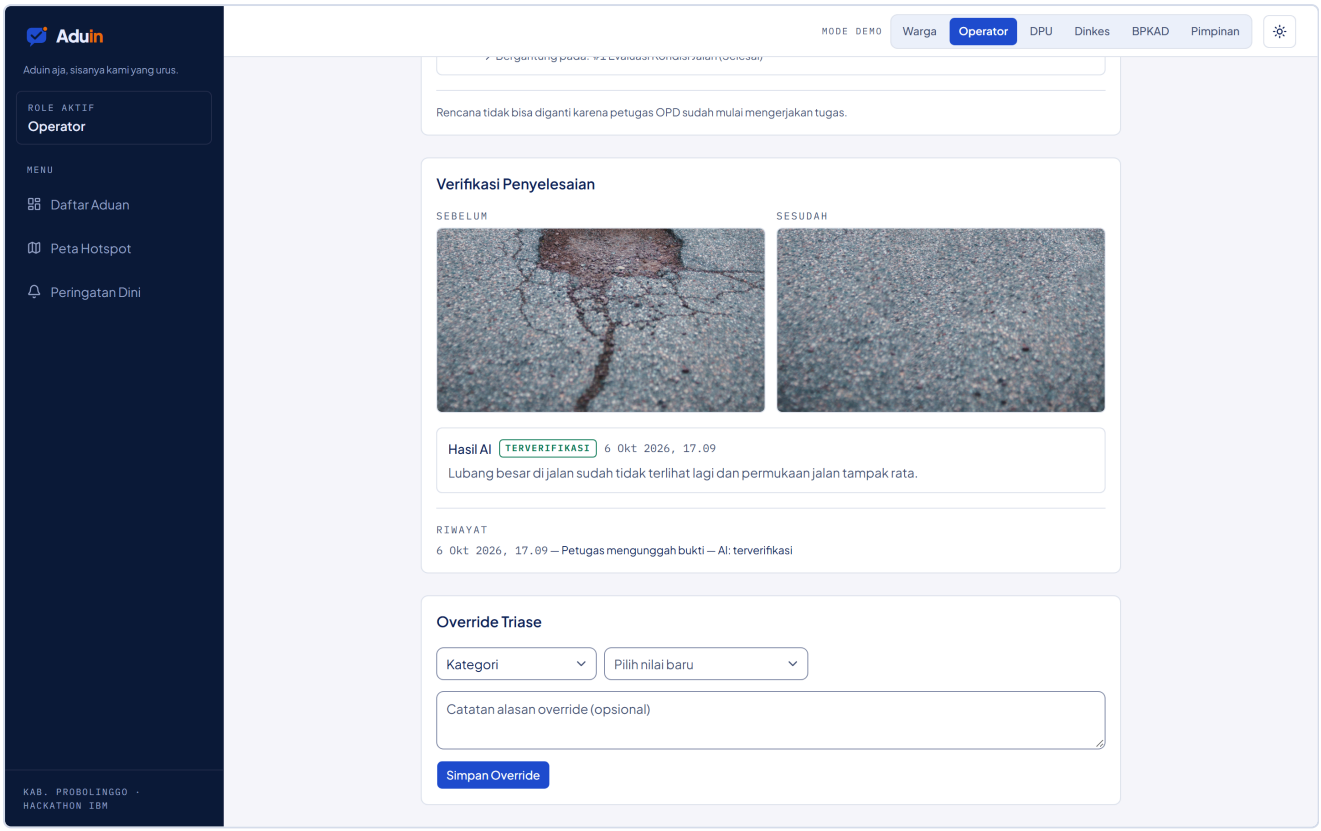
Aduin mendeteksi lonjakan aduan Kesehatan & Sanitasi di Sumberasih: 6 aduan dalam 24 jam terakhir dengan baseline 14 hari sebesar 0 per hari (z-score 6). AI meringkas isi aduan, yaitu keluhan diare yang diduga terkait pencemaran air, dan merekomendasikan Dinkes dan PDAM. Masalah yang berpotensi meluas terlihat lebih awal, sebelum menjadi wabah.

10 · Portal tugas petugas OPD



Petugas DPU melihat daftar tugas dinasnya yang dikelompokkan per status (Belum Mulai, Proses, Selesai). Tugas "Evaluasi Kondisi Jalan" dari rencana langkah 07 berada paling atas lengkap dengan isi aduan dan tombol "Mulai Kerjakan". Petugas tidak perlu menunggu instruksi lewat chat.

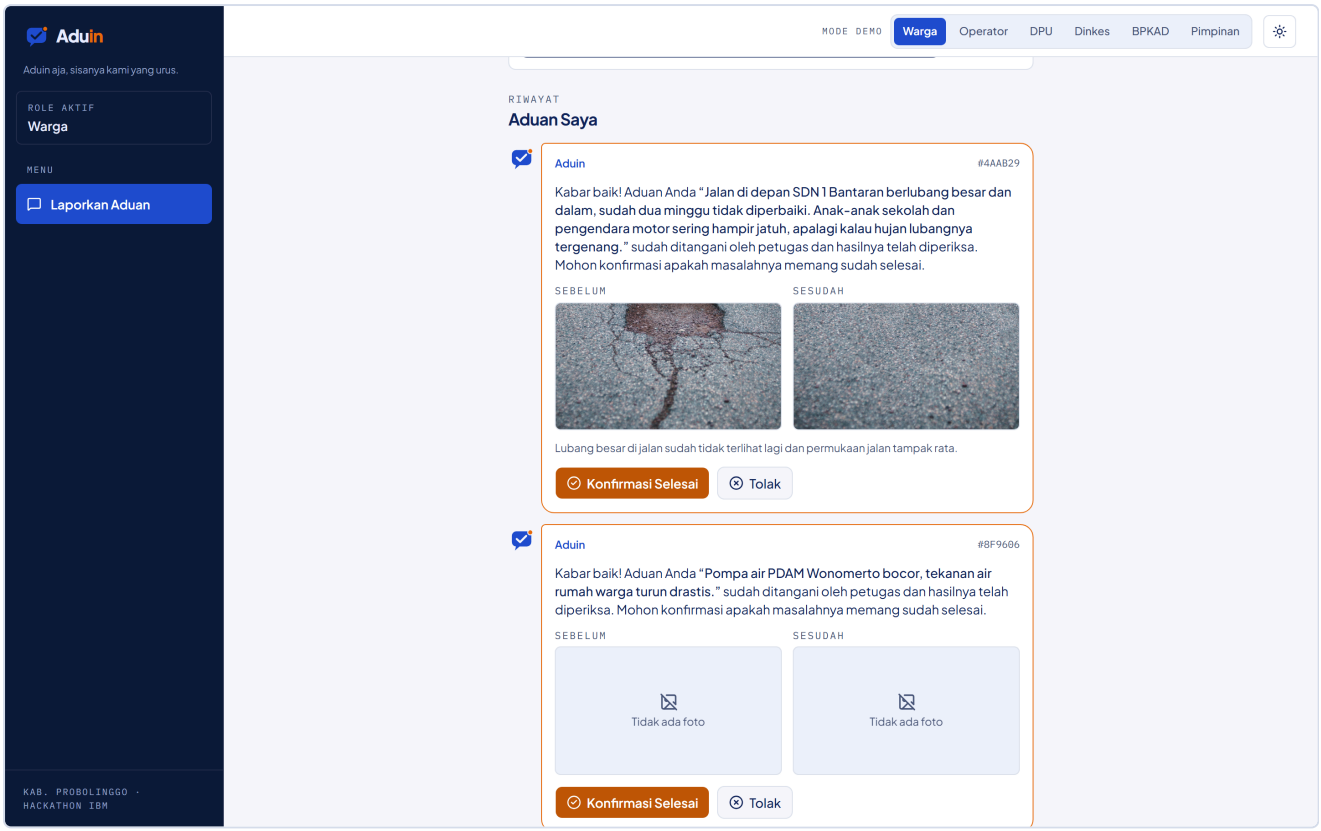
11 · Verifikasi penyelesaian dengan foto



Setelah semua sub-tugas selesai, petugas DPU mengunggah foto bukti. Kartu "Verifikasi Penyelesaian" menampilkan foto sebelum dan sesudah berdampingan, dan AI memberi status "Terverifikasi" dengan alasan "Lubang besar di jalan sudah tidak terlihat lagi dan permukaan jalan tampak rata." Setiap unggahan tercatat di riwayat, sehingga data penyelesaian bisa dipercaya.

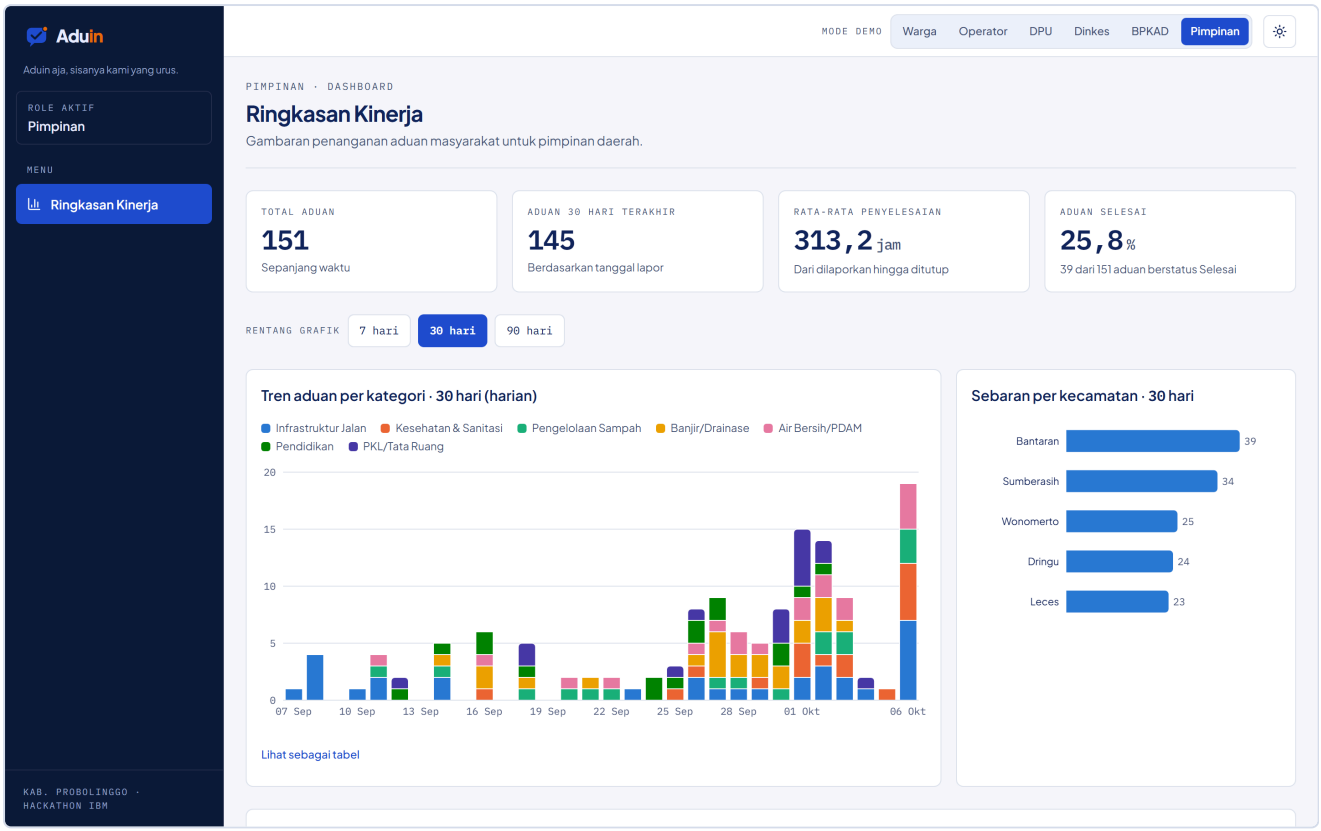
Catatan: data seed tidak memiliki aduan dengan foto sebelum dan sesudah, sehingga screenshot ini memakai aduan dari langkah 03 yang diselesaikan lewat alur demo. Kedua foto adalah foto simulasi.

12 · Konfirmasi oleh warga



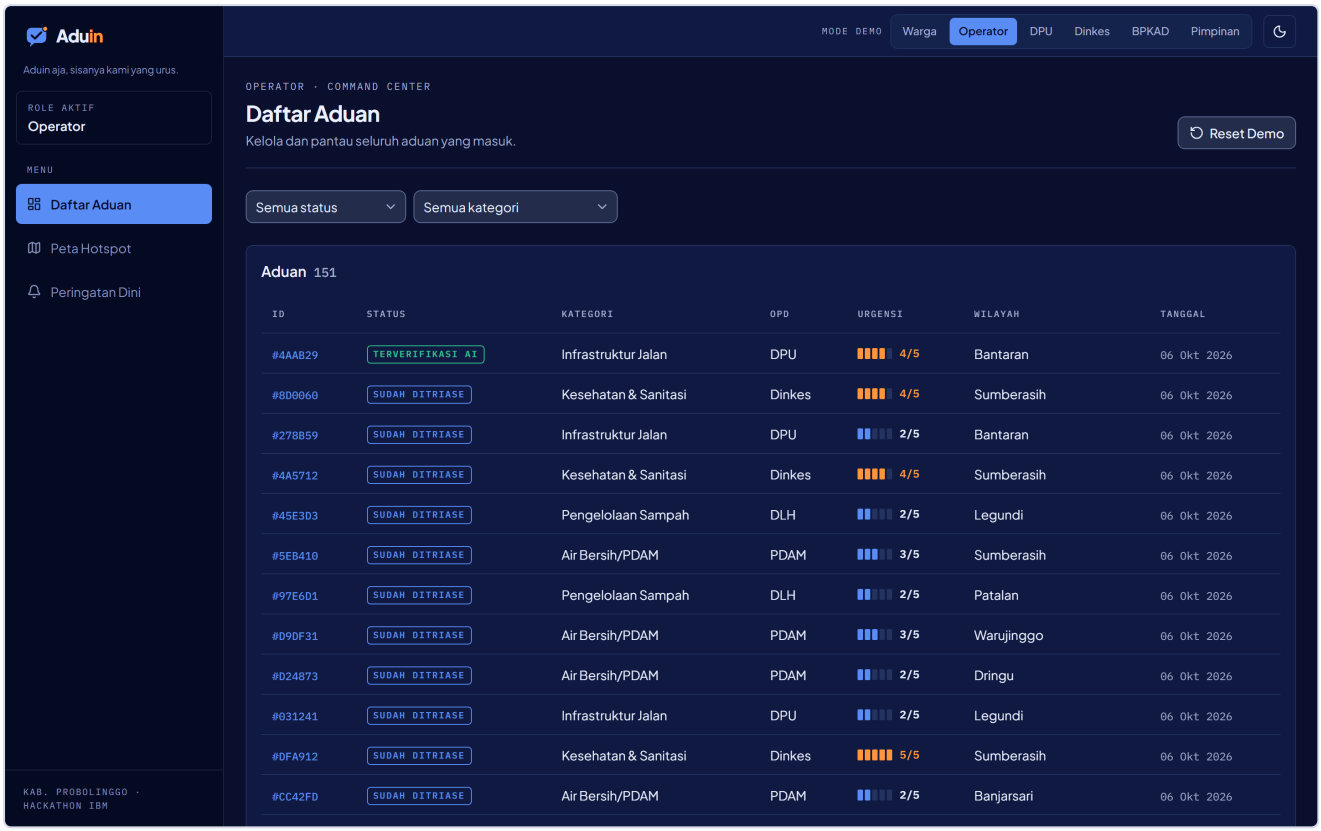
Di bagian "Aduan Saya", bot Aduin memberi tahu warga bahwa aduannya sudah ditangani, lengkap dengan foto sebelum dan sesudah serta hasil pemeriksaan AI. Warga memilih "Konfirmasi Selesai" atau "Tolak". Tiket baru ditutup setelah warga sendiri menyatakan masalahnya beres.

13 · Dashboard pimpinan



Pimpinan daerah melihat KPI utama: total aduan, aduan 30 hari terakhir, rata-rata waktu penyelesaian, dan persentase aduan selesai. Grafik tren harian per kategori dan sebaran aduan per kecamatan dapat dilihat untuk rentang 7, 30, atau 90 hari. Data ini menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

14 · Mode gelap



Seluruh tampilan tersedia dalam mode gelap yang dapat dialihkan dengan satu tombol di header, seperti terlihat pada daftar aduan operator ini. Mode ini nyaman untuk layar command center yang menyala sepanjang hari. Aduan dari langkah 03 kini berstatus "Terverifikasi AI".

Yang diserahkan

Aset	Isi
Kode sumber aplikasi	Repositori Next.js lengkap dengan riwayat Git
Database	Skrip migrasi Supabase (skema, kebijakan keamanan per peran, fungsi database)
Alur AI	6 flow Langflow dalam format JSON, termasuk 2 komponen kustom Python
System prompt	Prompt untuk setiap flow beserta kontrak input dan output
Data demo	150 aduan sintetis, data wilayah, OPD, akun demo, dan snapshot hasil AI
Evaluasi	Set uji 30 aduan dan skrip pengukuran akurasi
Dokumentasi	PRD, arsitektur, panduan instalasi (README), dan naskah demo
Materi presentasi	Pitch deck, logo dalam beberapa versi, dan video demo
Pendampingan	[JUMLAH] sesi serah terima teknis selama [DURASI]

Biaya layanan pihak ketiga (IBM watsonx.ai, Supabase, hosting aplikasi dan Langflow) tidak termasuk dan ditanggung oleh [PIHAK YANG DISEPAKATI].

Opsi kerja sama

Opsi	Yang didapat pembeli	Kepemilikan	Harga
A. Pengalihan penuh	Seluruh aset di bagian "Yang diserahkan" dan hak kekayaan intelektual atas Aduin	Pembeli	Rp [___]
B. Lisensi dan implementasi	Hak pakai untuk [JUMLAH] daerah, instalasi di server pembeli, kustomisasi kategori, OPD, dan wilayah	Tim pengembang	Rp [___] + Rp [___] per tahun
C. Pengembangan lanjutan	Opsi A atau B ditambah pengerjaan roadmap tahap 1 dan 2	Sesuai opsi dasar	Rp [___]

Skema pembayaran: [CONTOH: 50% saat penandatanganan, 50% setelah serah terima]. Masa garansi perbaikan bug: [DURASI].

Roadmap pengembangan

1. **Siap produksi.** Integrasi WhatsApp Business API, Langflow di server produksi, konfigurasi wilayah dan OPD daerah mitra, uji beban dan uji keamanan, serta evaluasi akurasi dengan aduan nyata.
2. **Integrasi dan jangkauan.** Sambungan ke SP4N-LAPOR!, aduan lewat SMS atau telepon, dan transkripsi voice note berbahasa daerah.
3. **Analitik kebijakan.** Policy brief otomatis untuk pimpinan, masukan prioritas untuk Musrenbang, indeks kepuasan per wilayah, portal open data, dan dukungan multi-daerah dalam satu instalasi.

Langkah berikutnya

1. Demo langsung aplikasi kepada [NAMA CALON MITRA]
2. Penyepakatan opsi kerja sama dan cakupan
3. Penandatanganan perjanjian dan serah terima aset

Kontak: [NAMA] · [EMAIL] · [NOMOR TELEPON]